



深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

企业简介

一站式 多品种 大/小批量，高端**PCB**专业制造商



01

关于路通达

02

产品技术

03

品质保证

04

合作伙伴

05

联系我们

CONTENTS目录

About Us
关于路通达

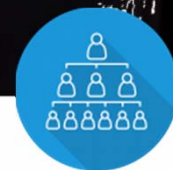
深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



公司介绍



经营理念



组织架构

About Us 关于路通达



深圳路通达科技有限公司 SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

深圳路通达科技有限公司成立于2010年5月4日，位于深圳市宝安区松岗镇燕川北部工业园，是一家为客户提供特种多层PCB的高科技企业。自成立以来，始终把产品质量放在第一位，全面推行质量管理，并以先进的技术平台，完善的品质系统、卓越的工程服务、专业的管理团队，及时、准确、高效地为客户提供满意的产品和服务，建立了良好的社会信誉。公司产品广泛应用于通讯、计算机网络、数码产品、工业控制、医疗、航空航天和国防军工等高新科技领域。现公司客户广泛分布于中国大陆及台湾、美国、日本、俄罗斯、德国等国家和地区，成为许多知名电子企业的合作伙伴。

同时我们拥有优秀的专家团队和高端制造设备，丰富的行业经验，科学的实施方法、快速完善的售后服务体系。

Company Profile

路通达公司简介

Core Value Positioning

路通达核心价值定位



● 经营理念:以质量求生存
以质量求发展
以质量上台阶

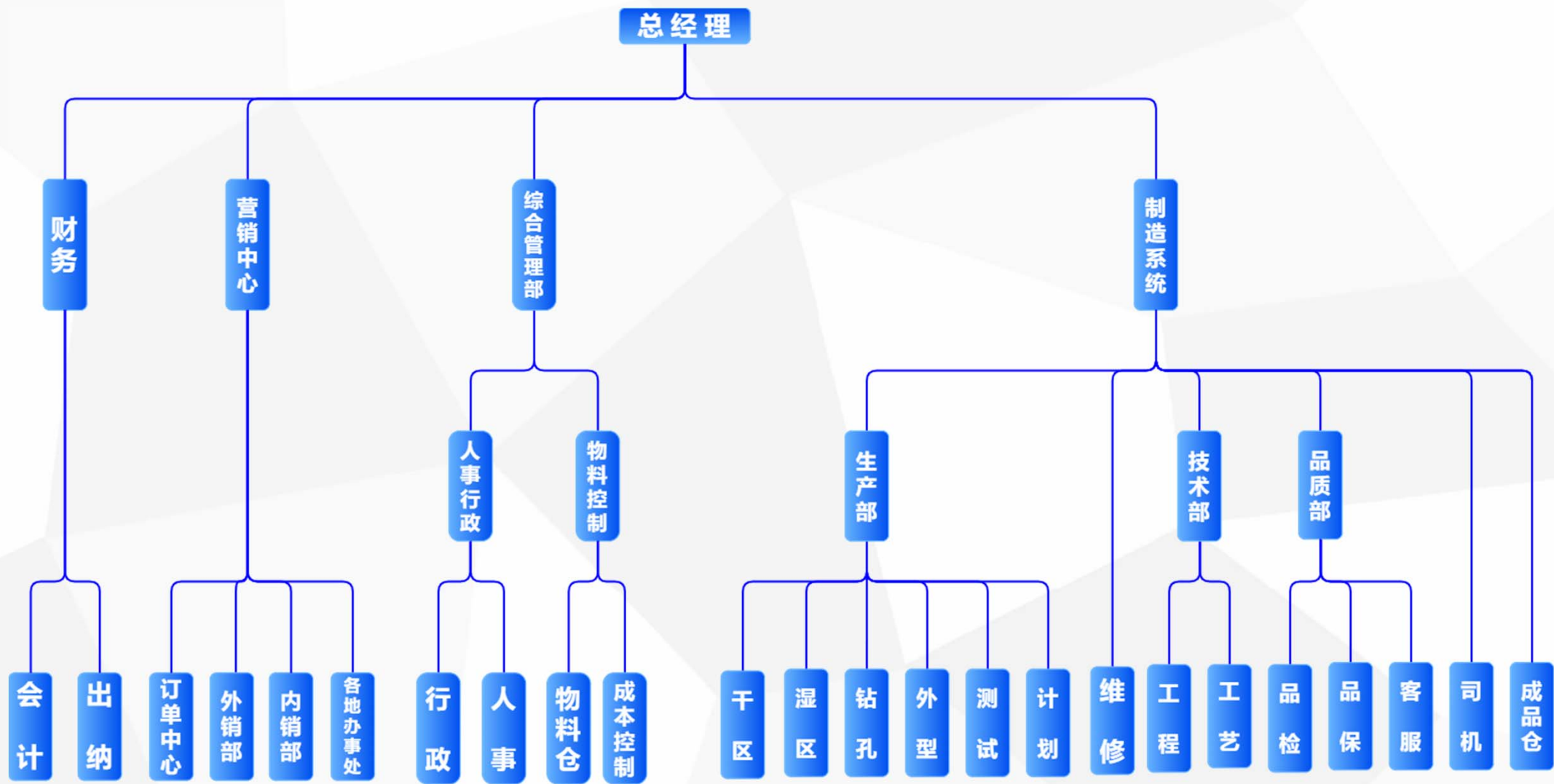
● 企业精神:永远为客户制造满意产品,以质为本,
持续改善,精益求精

● 核心价值观:客户至上 持续创新

● 企业使命:为客户、员工和社会创造价值

● 企业制度观:是企业运营的基石、是各级管理者管理的依据、是员工行为遵循的准则。

● 企业品质观:品质至上、不接受不良品、不制造不良品、不送出不良品。



深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

02

路通达公司

—产品技术

● 产品应用领域

● 产品展示

● 产品工艺制程

● 先进设备

Application Area

应用领域

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

路通达一站式PCB设计和制造服务已广泛服务于AI人工智能硬件、5G通信、计算机视觉、车载电子、工业控制、安防、录播、医疗、教育、IOT物联网、新能源、轨道交通等领域客户。

01
智能家居
SMART HOME



02
医疗
MEDICAL CARE



03
消费电子
CONSUMER ELECTRONICS



04
通讯
COMMUNICATION



05
汽车电子
AUTOMOTIVE ELECTRONICS



06
科研
SCIENTIFIC RESEARCH



07
工控
INDUSTRIAL CONTROL



08
航空航天
AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS



Product Display

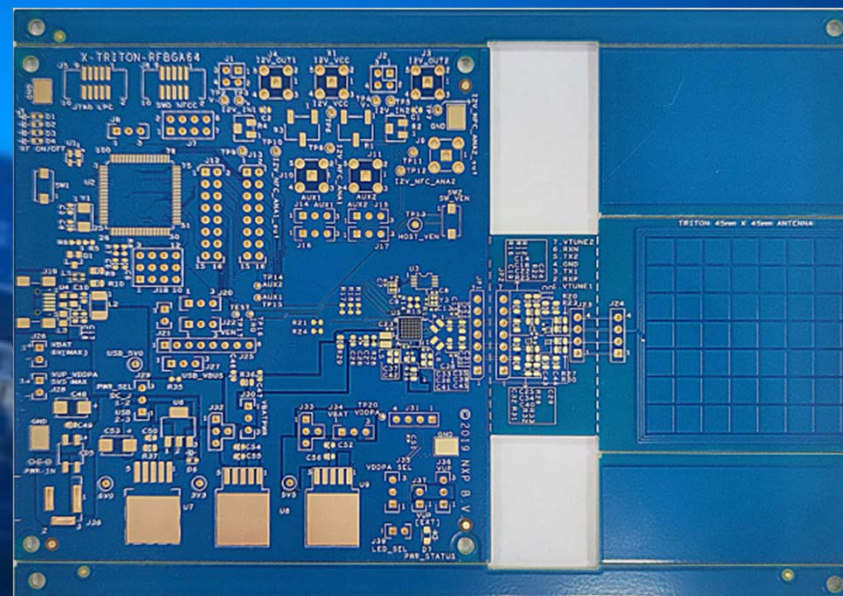
产品展示

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



4层高频信号传输板



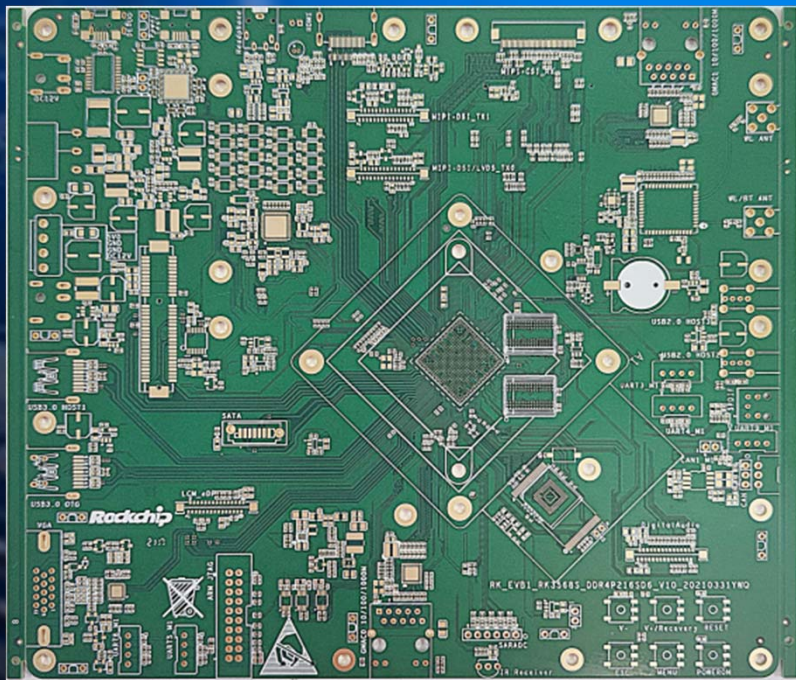
六层二阶HDI板

Product Display

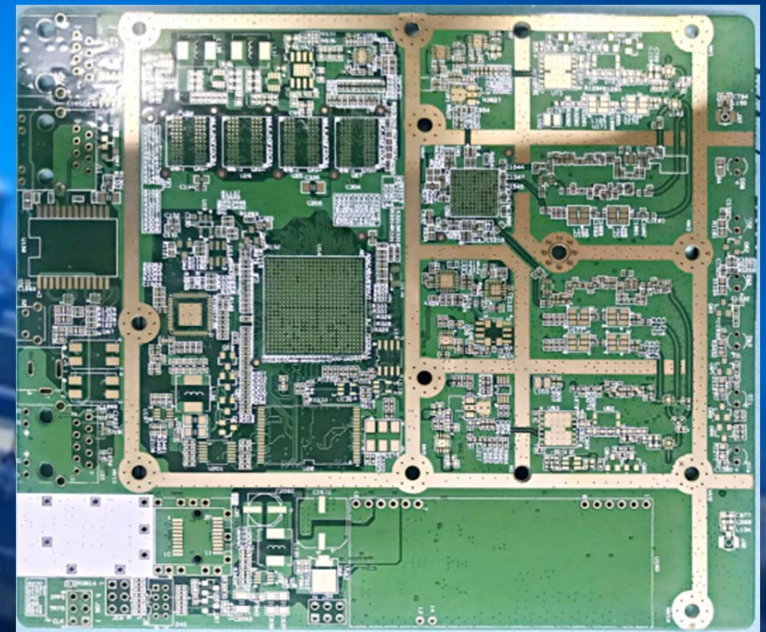
产品展示

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



十四层三阶HDI板



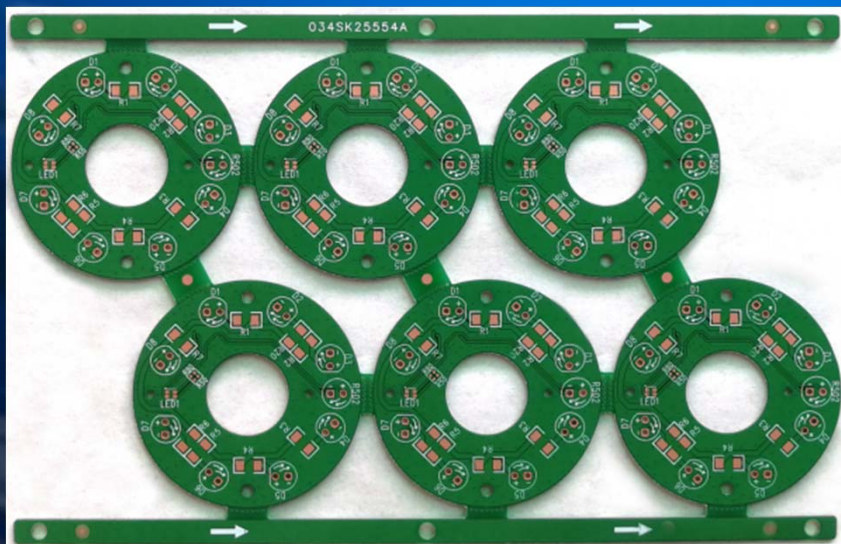
汽车板

Product Display

产品展示

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



电源PCB

层数: 2层

板厚: $1.0 \pm 0.1\text{mm}$

尺寸: 162.50×104.00

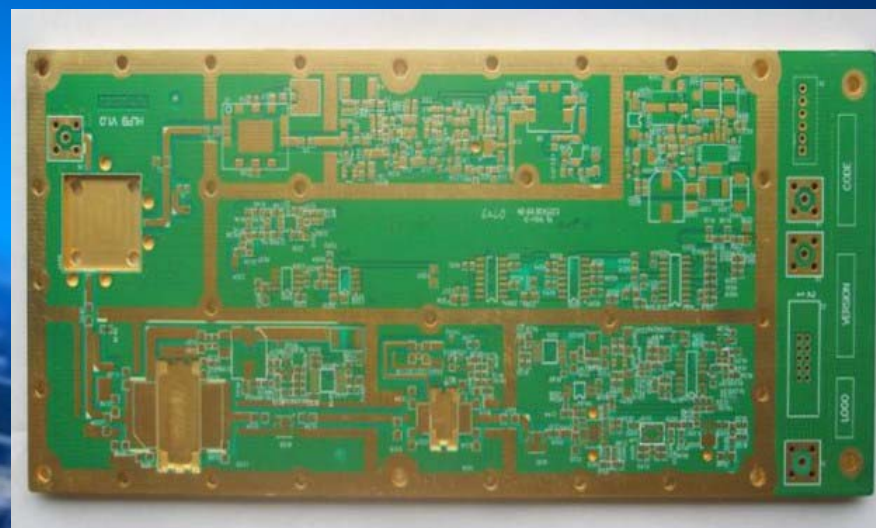
所用板材: FR-4 H/H

最小孔径: 0.30mm

表面处理: OSP

应用领域: 电源

特点: 原稿4mil/4mil线路 有阻抗要求



基站功放

基材: 陶瓷+FR4+铜基

层数: 4层+铜基

表面处理: 化金

特点: 陶瓷 + FR4板材混合层压附铜基压接、板边包金、铜基裸金、铜基镂空

高多层 (HLC) PCB 第1/2页

项 目		高多层 (HLC) 技术路线
最大板宽 (inch)		25
最大板长 (inch)		29
最顶层数 (L)		36
最大板厚 (mm)		6
最大板厚公差		+/-10%
基铜厚度	内层 (OZ)	8
	外层 (OZ)	4
最小机械孔钻径 (mm)		0.15
PTH 尺寸公差 (mil)		+/-2
背钻残厚 (mil)		~ 2
PTH最大纵横比		20:1

高多层 (HLC) PCB 第2/2页

项 目		高多层 (HLC) 技术路线
最小PTH孔盘	内层 (mil)	DHS + 8
	外层 (mil)	DHS + 6
防焊对位精度 (um)		+/- 25
阻抗控制	≥50ohms	-/-8%
	<50ohms	4 Ω
最小线宽/线距 (内层)		2.5 / 2.5
最小线宽/线距 (外层)		3.0 / 3.0
最大塞孔凹陷 (um)		15
表面处理类型		ENIG, Immersion Ag, OSP, HASL, Immersion Tin, Hard Au

高密度板(HDI) PCB 第1/3页

项 目		高密度板(HDI) 技术路线
结构		7+n+7
叠孔结构		Any Layer(16L)
板厚 (mm)	Min. 8L	0.35
	Min. 10L	0.4
	Min. 12L	0.55
	MAX.	2.4
最小芯板厚度 (um)		40
最薄PP厚度 (um)		20 (#1010 PP)
基同厚度	内层 (OZ)	1/3 ~ 2
	外层 (OZ)	1/3 ~ 1

高密度板(HDI) PCB 第2/3页

项 目		高密度板(HDI) 技术路线
最小机械钻孔径 (um)		150
最大通孔纵横比		10 : 1
最小镭射孔/孔盘 (um)		60/ 150
最大镭射孔纵横比		0.8 : 1
PTH上镭射孔 (VOP) 结构设计		Yes
镭射通孔结构 (DT≤200um)		60~100um
最小线宽/线距 (L/S/Cu, um)	内层	30/ 30 /15
	外层	40 /40 /17
最小 BGA 节距 (mm)		0.30
防焊对位精度 (um)		+/- 20

高密度板(HDI) PCB 第3/3页

项 目		高密度板(HDI) 技术路线
最小阻焊宽度 (mm)		0.050
阻抗控制	>= 50ohm	+/- 5%
	< 50ohm	+/- 3ohm
板弯翘控制		≤0.5%
Cavity深度控制 (um)	控深钻	+/- 50
	激光烧蚀法	+/- 50
表面处理类型		OSP、ENIG、Immersion Tin、Hard Au、Immersion Ag、 ENEPIG

软板与软硬结合板技术路线PCB 第1/2页

项 目		软板与软硬结合板技术路线
软板最大层数		8
卷宽/板尺寸 (mm)	卷宽 (内层)	500
	工作板尺寸	500 x 610
最小线宽/线距 (um) (L/S/Cu thickness)	内层 (基材铜)	35 /35 /12 45 /45 /18
	外层 (电镀铜)	50 /50 /25 55 /55 /35
镭射孔结构	最小镭射孔 (um)	65
	叠孔结构	Y
	镭射通孔 (um)	75
	机械孔尺寸 (um)	100
最小孔盘设计 (um)	内层 (基材铜)	D + 175
	外层 (电镀铜)	D + 150
	纽扣电镀	D + 200

软板与软硬结合板技术路线PCB 第2/2页

项 目		软板与软硬结合板技术路线
覆盖膜 (CVL) (um)	精度	+/- 125
阻焊(um)	精度	+/- 37.5
	桥宽能力	75
电测pad节距 (um)	常规治具	150
	飞针	100
软硬结合板技术	软板层数	Up to 4 w air gap
	软硬结合板层数	Up to 16
	最大软硬结合板尺寸 (mm)	~ 500 x 610
	最小软板厚度 (um)	12
	最薄硬板PP玻纤类型	# 1017
表面处理类型		ENIG, ENEPIG, Hard Au, OSP

生产交期

PCB样式	生产周期		备注
	样品	批量	
双层板	2~3天	5~8天	
多层板	5~6天	8~10天	
高密度多层板	5~6天	9~12天	
软硬结合版	5~8天	10~14天	

Advanced Equipment

先进设备

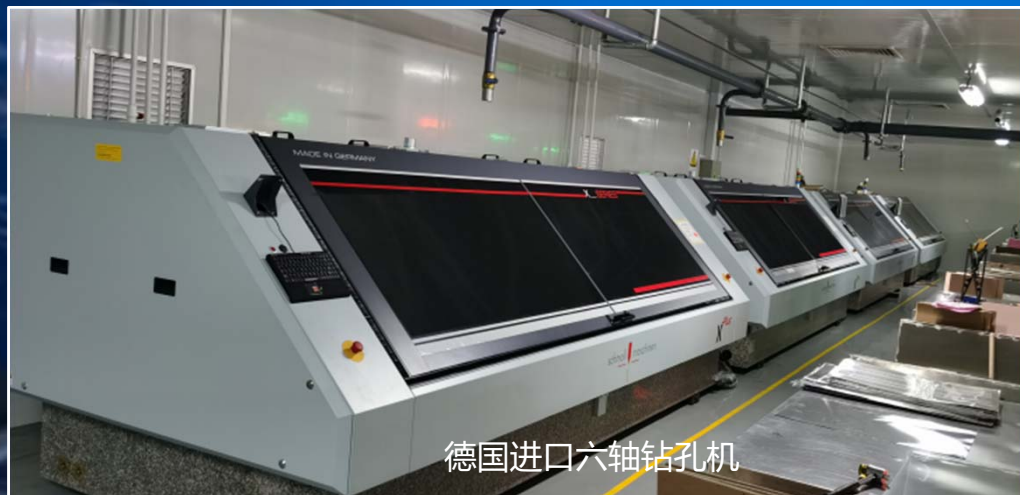
深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

始终相信 科技是第一生产力

钻孔 — 德国进口六轴钻孔机

定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ ，自钻孔精度 0.018mm ，
自动检测刀径，断刀，钻孔后验孔，全面
杜绝槽孔歪斜，漏孔。



德国进口六轴钻孔机



高速六轴钻孔



钻孔生产线

Advanced Equipment

先进设备

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

沉铜电镀——垂直连续电镀线 (VCP)

全自动沉铜电镀设备，镀铜更均匀、更稳定；90分钟超长时间电镀，铜厚度远超行业标准



水平直接电镀线



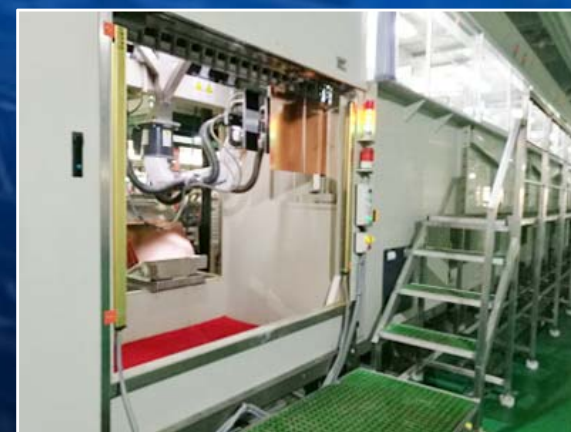
水平直接电镀线细节



VCP电镀线



VCP电镀线细节



VCP电镀线细节

Advanced Equipment
先进设备

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



自动显影蚀刻退膜线



LDI曝光机



CCD曝光机



LED曝光机



AOI光学检测机

线路 —— LDI曝光机、AOI光学检测
LDI镭射曝光，一体化生产设备有效控制
线幼、微短、蚀刻不净，线宽线距最小可
达3mil，AOI光学检测，排除一切隐性品
质问题

Advanced Equipment

先进设备

阻焊字符

全自动阻焊印刷，80分钟多温区
烘烤，保证阻焊均匀性和附着力，
全面解决孔环发红露铜之风险。



全自动阻焊印刷生产线



阻焊印刷细节



文字印刷生产线



自动喷印机

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

Advanced Equipment

先进设备

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



CNC全自动锣边生产线



双台面独立作业模式

成型

双台面独立作业模式，作业
灵活性强，成型速度快一倍，
锣板精度 $\pm 0.05\text{mm}$



自动V-CUT机



自动V-CUT机生产线

Advanced Equipment

先进设备

电路板检测

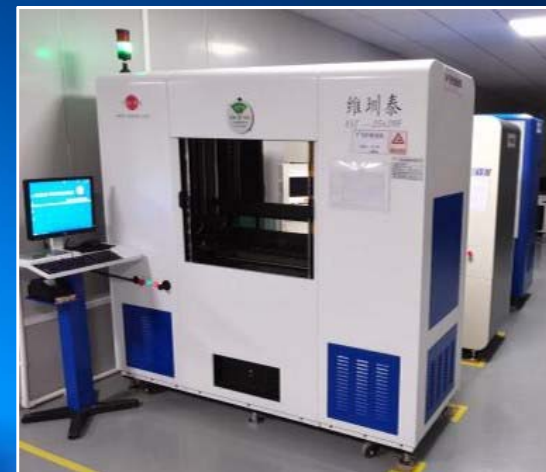
出货前采用自动电测和
飞针测试，杜绝一切开
路、短路。

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



自动飞针测试线



自动飞针测试机



自动通断测试线



自动通断测试机



二次元测量仪

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

03

路通达公司

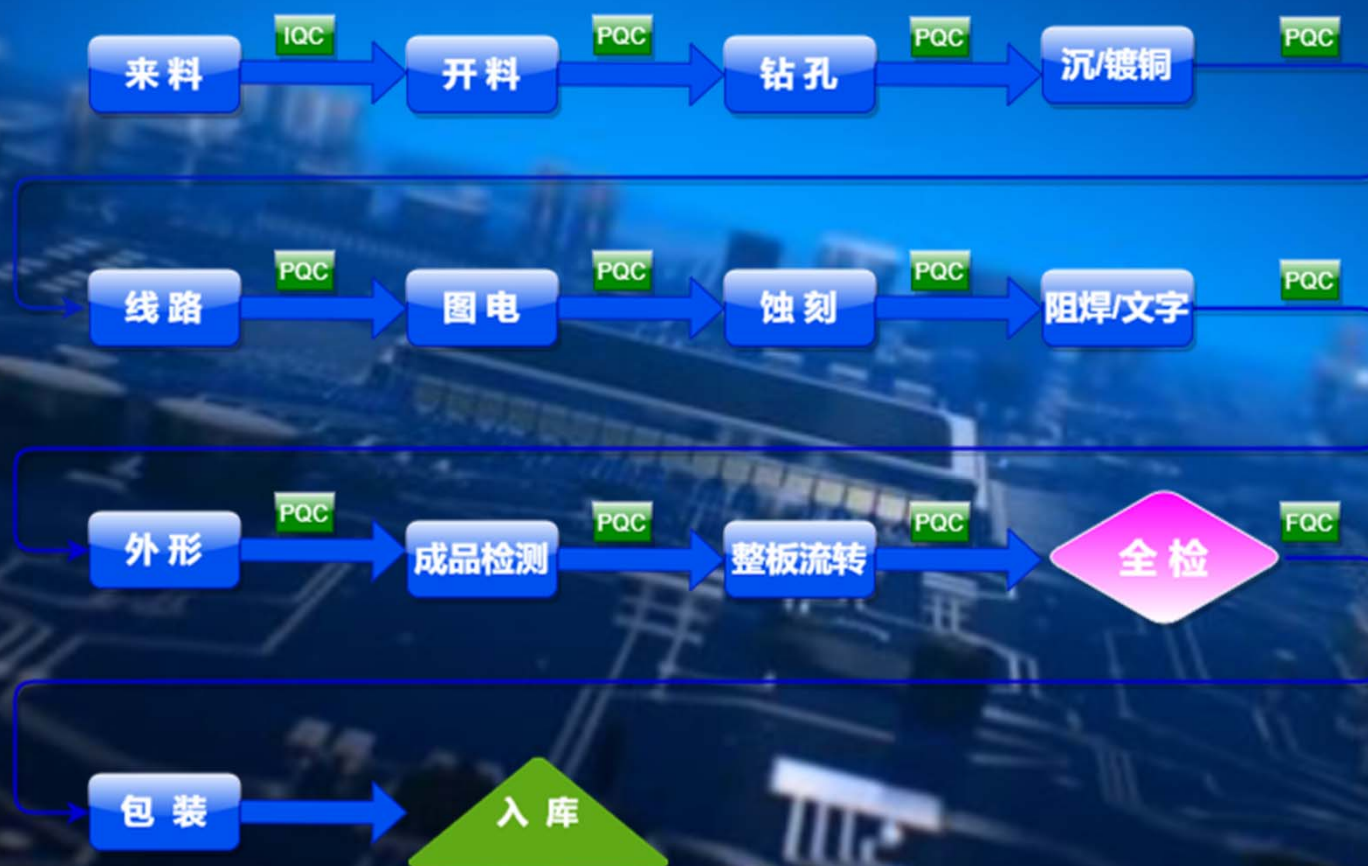
—品质保证

- 严苛品控
- 质量管理流程图
- 全程追溯流程图
- 品质监控设备
- 品质认证

Quality Control Blueprint

质量管理流程图

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



客户至上 品质第一 持续改进 永无止境

Testing Center

品质监控设备

电路板品质监控设备

出厂100%检测，提供优良产品；不接受不良品、不制造不良品、不送出不良品。

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



阻抗测试仪



三次元测量仪



无卤测试机



金厚测试机



四线低阻测试机

Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

通过武器装备质量管理、
ISO9001, UL、NQA,
UKAS等认证, 严格遵循
ISO9000行业国际认证标准

执行GB4588、IPC、MIL
标准, 推行绿色环保计划
(IPP、WEEE、RoHS)

获得多项国家发明专利



Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



武器装备质量管理体系认证(军工认证)

Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



IATF16949认证（汽车板质量认证）

Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



UL认证

Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



质量管理体系认证

Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



专利证书

Quality certification
品质认证

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD



专利证书

Cooperative Partner
合作伙伴

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

路通达，让您更省心的一站式服务商

领先优势 凸显专业品质



一站式



高品质



短交期



优价格

Cooperative Partner
合作伙伴

深圳路通达科技有限公司
SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

全

一站式

从PCB打样到出货，一站式解决，降低研发成本，加速产品上市

快

速度快

快速报价、快速响应、急速发货，准时交付率达98%以上

好

品质好
服务好

优良的材料、先进的设备，严格的质量体系；专属业务员一对一服务，全程无缝对接

深圳路通达科技有限公司

SHENZHEN LUTONGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

期待与你合作 共创双赢！